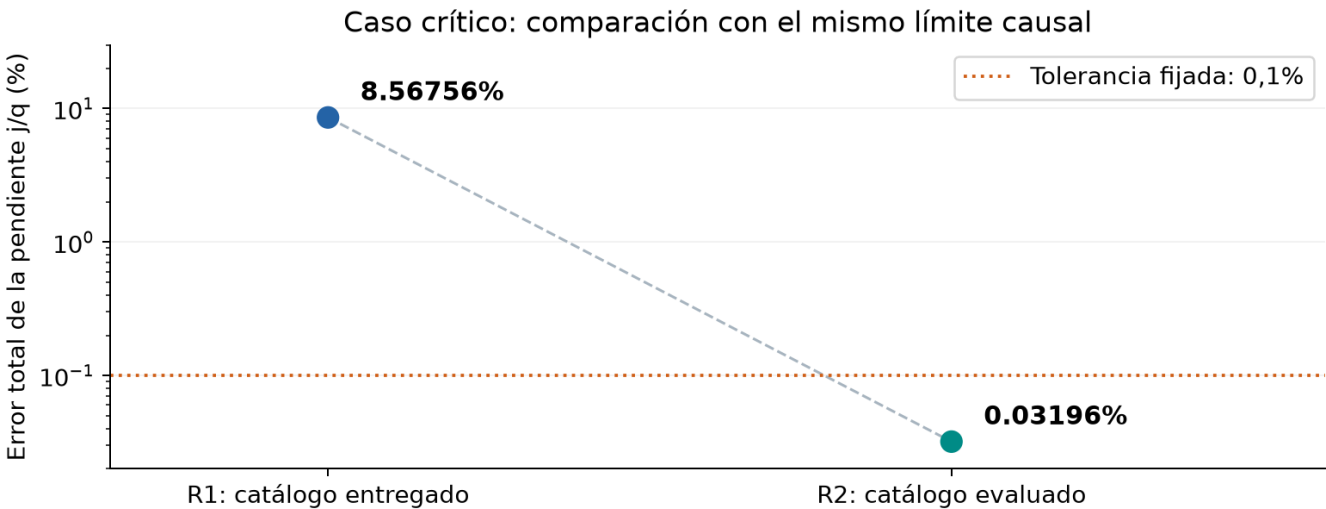


Etapa 1 · segunda iteración

Admitir datos y construir el catálogo · 11 septiembre 2026 · modelo 0.4 experimental

Resultado: catálogo electrónico aceptado para avanzar a la validación en celdas sintéticas. Se resolvió el sesgo numérico que bloqueaba la primera entrega y se cerraron los cruces espurios de niveles durante la interpolación. El modelo conserva su funcional uniforme; la mejora de esta iteración está en cómo se calcula y representa.



Misma población de baja energía y mismo límite causal en ambas entregas: $|\Delta|/\Delta_0 = 0,72$ y $\Gamma = 0$. Se compara la pendiente de corriente j/q , porque la corriente en $q = 0$ es nula. El error total de R1 (8,56756 %) incluye su interpolación; el 8,61 % del informe anterior aislaba sólo el regulador.

Control independiente final	Resultado
Energía, fuerza y respuesta de corriente	234 de 234 casos dentro de tolerancia
Identidades de derivadas de energía	150 de 150 controles
Consultas interiores de la tabla	6.855 de 6.855; sin rechazo
Soporte y regresiones conservadas	476 de 476; incluye 326 fallos anteriores
Regresión completa del repositorio	278 pruebas pasan en 34,09 s

Qué permitió cerrar el problema

La tabla sigue la razón $\Gamma/|\Delta|$, que ubica el cierre de la brecha en el mismo lugar para todas las amplitudes. Conserva por separado las pequeñas diferencias energéticas cerca de $\Gamma = 0$ y deriva las fuerzas de esa misma representación. Un diagnóstico local añadió **siete nodos** sin recalcular los anteriores; ambos refinamientos sumaron **5,70 s**.

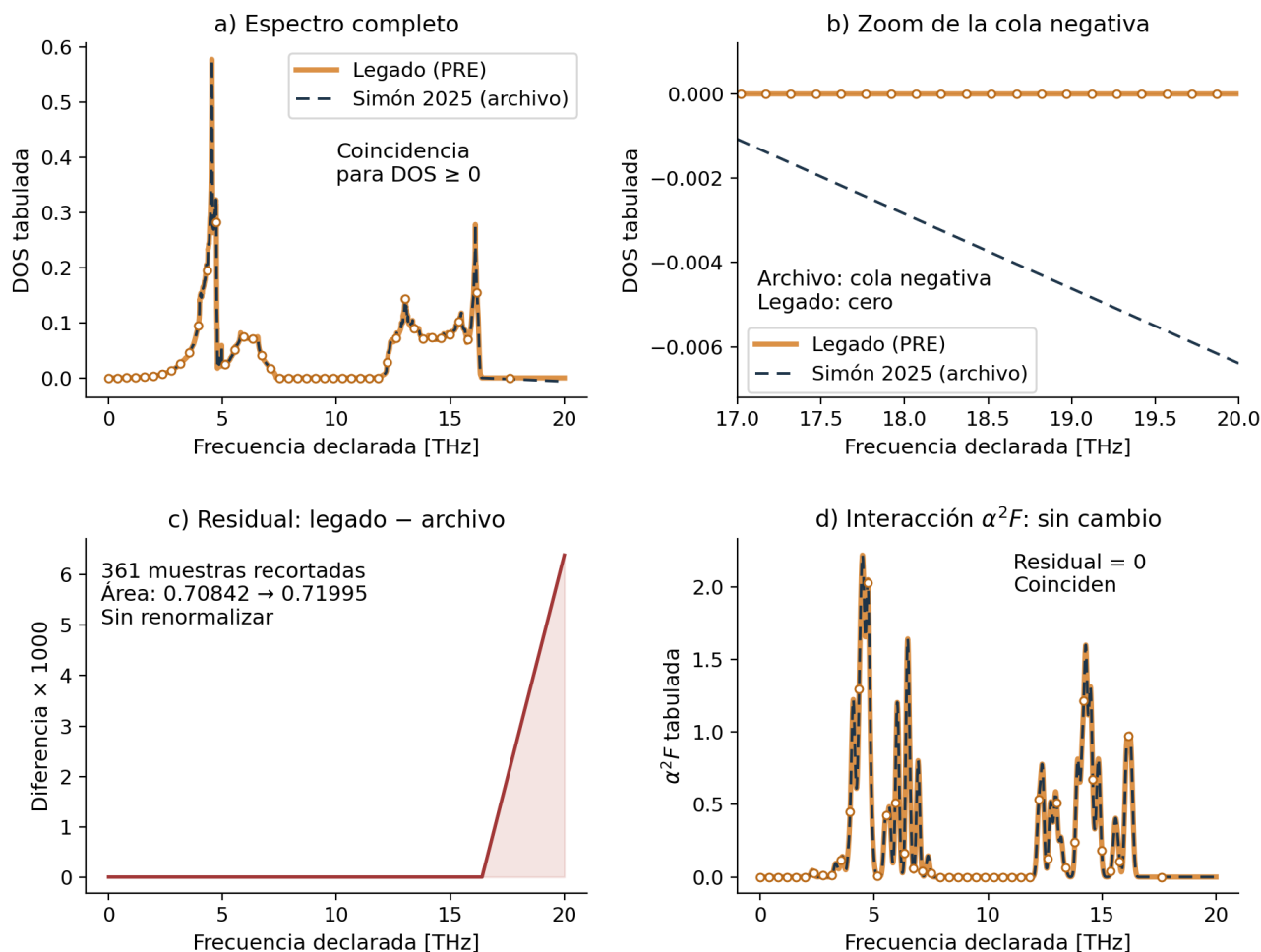
Criterios fijados antes de R2; no se relajaron tolerancias ni se quitaron casos fallidos. Certificado: catalog_admission.json. La aceptación corresponde al dominio, poblaciones y controles documentados, no a todo estado posible de un detector.

Qué curva procede de Simón

Esta entrada describe vibraciones del material: es una DOS fonónica. Se comparó el archivo publicado con la salida del loader que usa PRE. La figura muestra el tratamiento efectivo del código anterior.

DOS fonónica: archivo de Simón (2025) y legado

El legado recorta la cola negativa; las demás ordenadas coinciden.



Fonones: no representa la DOS electrónica de Usadel.
Eje según cabecera local; unidad de ordenada y normalización pendientes.

Línea discontinua: archivo de Simón; línea naranja y círculos: datos que consume el legado. El residual y la ampliación hacen visible el recorte. La entrada experimental R2 se rechaza; por tanto, no existe una tercera curva fonónica calculada por R2.

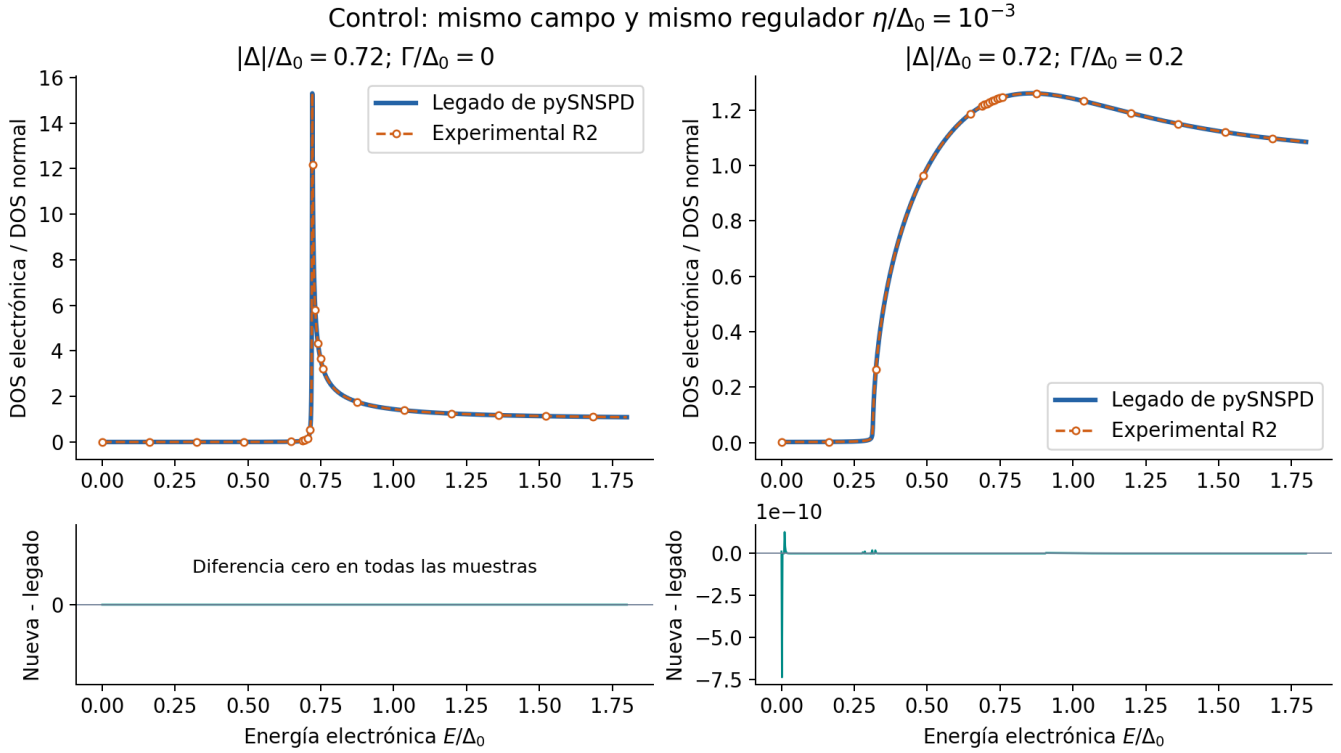
El legado recorta **361 valores negativos**, conserva cuatro pares de frecuencias repetidas y no renormaliza. El área pasa de 0,7084201 a 0,7199501; esa área todavía no puede interpretarse como un número certificado de modos por átomo. La función de interacción α^2F coincide después de alinear el mismo ordenamiento.

La revisión R2 reproduce el diagnóstico anterior y pasa 25 controles nuevos de comparación en 1,22 s. La coincidencia exacta del cuerpo numérico con el [archivo público](#) demuestra la procedencia numérica. Su cabecera de unidades se añadió localmente; las unidades y la base de normalización siguen sin certificar. El solver público menciona un archivo con sufijo _2 que no aparece en el árbol consultado.

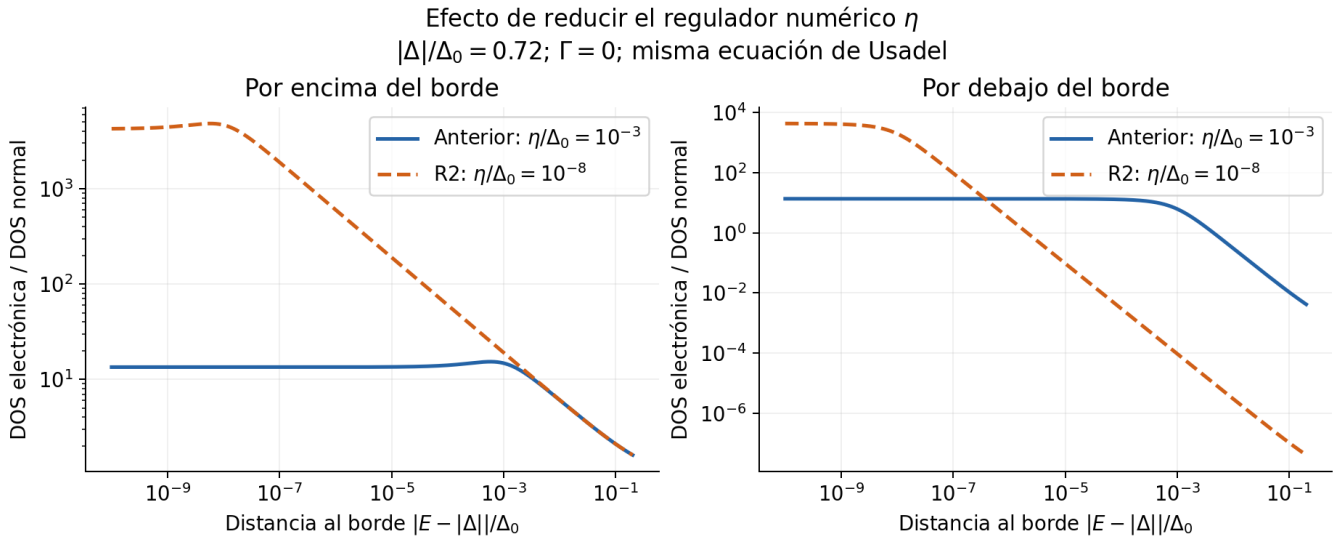
Decisión material: conservar el rechazo de NbN hasta disponer de una tabla unívoca y positiva, con unidades y normalización documentadas. Corregir el catálogo electrónico no resuelve esta entrada fonónica.

Qué cambia en la DOS electrónica

La DOS electrónica cuenta excitaciones electrónicas. Para los mismos campos y el mismo regulador, los dos solucionadores probados coinciden. La actualización del modelo conserva esta ecuación espectral local y cambia cómo se obtiene y utiliza su energía.

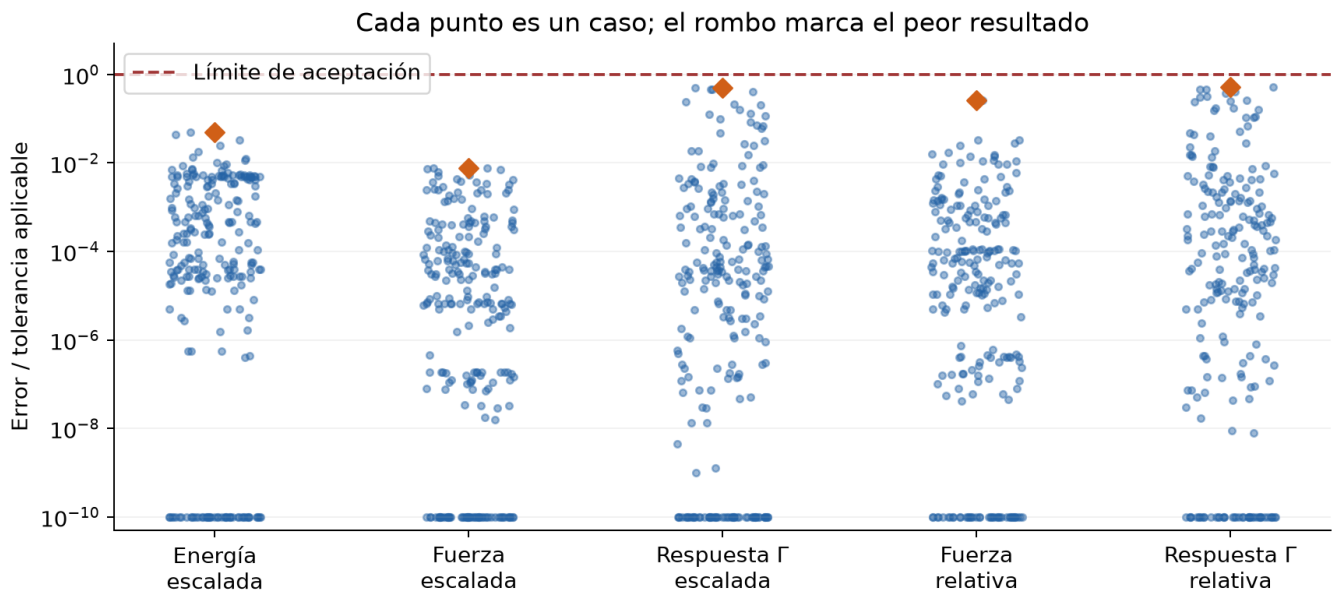


Control directo, sin interpolación de catálogo: 1775 energías por estado. La línea naranja discontinua y sus círculos se superponen a la azul. Los paneles inferiores muestran sus diferencias, cuyo máximo escalado es $7,39 \times 10^{-10}$ en estos dos estados; no es una certificación de todos los campos.



Reducir el regulador numérico η estrecha y eleva el pico, y reduce la cola lejos del borde inferior. El eje horizontal mide distancia al borde y es logarítmico. Este control no crea una DOS material nueva ni sustituye las pruebas de convergencia de las integrales.

Precisión, coste y siguiente etapa



Cada punto corresponde a un resultado físico de la auditoría; el rombo identifica el peor. Todos quedan debajo de su tolerancia. Error escalado = $|\text{resultado} - \text{referencia}| / \max(1, |\text{referencia}|)$; el error relativo se usa además cuando la referencia está certificada como no nula. Los ceros exactos se dibujan en 10^{-10} del límite, sólo para mostrarlos en escala logarítmica.

El peor error relativo de la respuesta asociada a la corriente es **0,05134 %**, frente al límite de 0,1 %. Se verificaron por separado interpolación, cuadratura, corte de energía y regulador. Además, 90 controles espectrales pasan y el mínimo cúbico de separación de niveles es positivo en 9.260 celdas a 65 amplitudes muestreadas.

Coste medido en Geminga · un hilo	R2
Construcción base + refinamientos	143,89 + 4,61 + 1,09 s
Catálogo guardado / carga mediana	12,04 MB / 53,37 ms
Consulta con ocupación no térmica	0,0537 ms (R1: 0,0479 ms)

Consultas: mediana de tres series de 1.000 campos, sin resolver espectros nuevos. R2 prioriza precisión; la consulta es algo más costosa que en R1. Estos tiempos excluyen colisiones, malla espacial, circuito y avance temporal; no predicen el coste de un transiente completo.

Decisión para continuar

Continuar con una o dos celdas sintéticas de la secuencia D.4.2: medir conservación de energía, relajación al equilibrio y convergencia temporal antes del acoplamiento espacial. No hay evidencia en esta etapa que exija reformular la energía uniforme. El soporte electrónico probado es $0,08 \leq |\Delta|/\Delta_0 \leq 1,5$ y $0 \leq \Gamma/\Delta_0 \leq 1,2$, más el límite normal exacto.

NbN continúa rechazado como entrada material. Su tabla fonónica requiere resolver duplicados, negatividad y unidades/normalización con evidencia de origen. La admisibilidad espacial y la sensibilidad del núcleo de modelo 0.4 siguen siendo verificaciones propias de etapas posteriores.

La etiqueta v1.0.0 conserva la implementación de la memoria. R2 se entrega en pysnspd.experimental; el solucionador de producción todavía no utiliza este catálogo. El repositorio contiene los datos de las figuras, referencias, pilotos y comandos de reproducción.